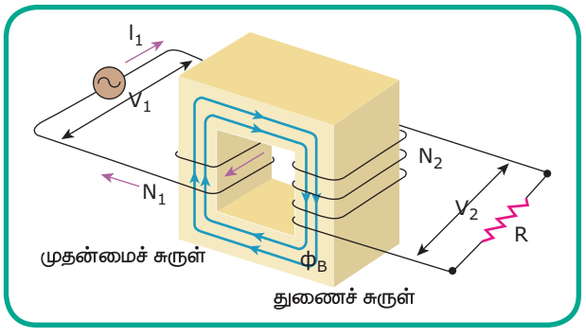


படம் 2.15 மின்மாற்றி

இந்த காந்த சக்தி பரஸ்பரத் தூண்டல் அடிப்படையில் துணைச் சுருளில் மின்னியக்குவிசையைத் (EMF) தூண்டுகிறது.

முதன்மைச் சுருளில் செல்லும் மாறு மின்னோட்டம் ஆனது மாறும் தன்மையுள்ள காந்த மண்டலத்தைத் துணைச் சுருளில் உண்டாக்குகிறது. இந்த மாறும் காந்த மண்டலம், துணைச் சுருளை வெட்டி, அதில் ஒரு மின்னியக்குவிசையை ஏற்படுத்துகிறது. முதன்மைச் சுருளில் நேர் மின்சாரத்தைச் செலுத்தினால் மின்சார ஓட்டம் மாற்றம் அடைவதில்லை. ஆதலால் மாறாத காந்த மண்டலம் உண்டாகிறது. இதன் காரணமாகத் துணைச் சுருளில் மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுவதில்லை. எனவே மின்மாற்றி ஆனது மாறு திசை மின்னோட்டத்தில் (AC) மட்டுமே செயல்படும்.

2.3.2 சுற்றுக்களின் விகிதம் (Turns Ratio)

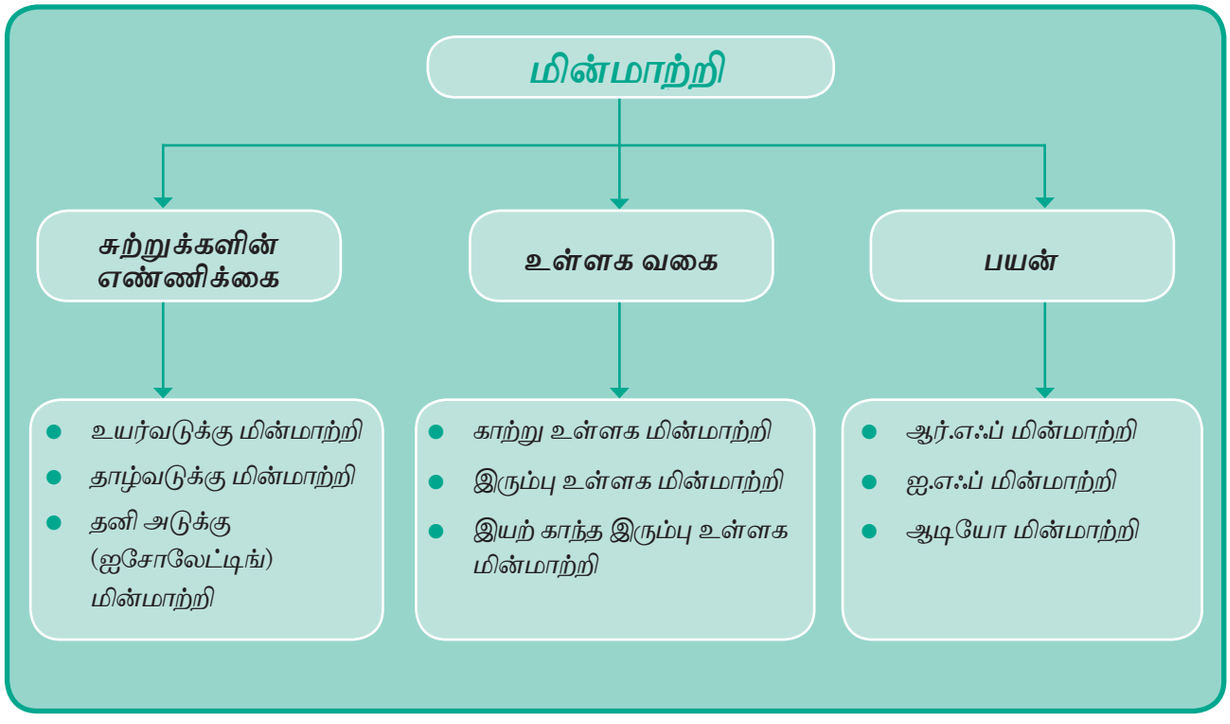
ஒரு மின்மாற்றியில் முதன்மைச் சுருளின் மின்னழுத்தத்திற்கும், துணைச் சுருளின் மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம், முதன்மைச் சுருளின் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைக்கும், துணைச் சுருளின் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள விகிதத்திற்கு சமமாக இருக்கும். அதாவது ,

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

ஒரு மின்மாற்றியில் ஒவ்வொரு சுற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னழுத்தத்தை ஏற்கும் திறனுடையவை. இதுவே மின்மாற்றியின் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை/வோல்ட் (Turns Per Volt) ஆகும். உதாரணமாக, முதன்மைச் சுருளில் ஒரு வோல்ட் மின்னழுத்தத்துக்கு 5 சுற்றுக்கள் தேவைப்பட்டால், 220 வோல்ட் மின்னழுத்தமுள்ள ஏ.சியை ஏற்க அதில் 220 × 5 = 1100 சுற்றுக்கள் இருக்கும்.

2.3.3 மின்மாற்றியின் வகைகள் (Types of Transformers)

மின்மாற்றி ஆனது சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை விகிதம் (Turns Ratio), உள்ளகத்தின் வகை (Core type), பயன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.



EE_Tamil_Chapter02.indd 42 11/10/2020 12:57:04 PM